

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 10-bosqich: Gipoteza tekshiruviSTAT201 · 11-hafta · Testni *men* tanlayman — va tanlovimni ma'lumot yig'ilish usuli bilan asoslayman

CLO7 (asosiy), CLO6, CLO8, CLO9 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · Formativ baholash · 2025/2026

Eng muhim ikki jumla — birinchi bo'lib o'qing

(1) **Dizayn savoli statistika savolidan oldin keladi.** “Kuzatuvlarim *juftmi* yoki *bog'liqsizmi*?” degan savolga javob ma'lumot *qanday yig'ilganidan* chiqadi — qaysi javob chiroyliroq natija berishidan emas. Bahosi o'lchangan: ma'ruzadagi 27 juft yillik hosildorlik juftlashgan tahlilda $p = 4.270050 \times 10^{-7}$, o'sha *aynan o'sha* sonlar bog'liqsiz deb hisoblanganda $p = 0.050920$ beradi. Bir xil ma'lumot, bir xil farq bahosi (-0.154889 t/ga), **qarama-qarshi qaror**.

(2) **p hech qachon yolg'iz berilmaydi.** Har bir natija qat'iy shu tartibda yoziladi: **effekt hajmi** → **ishonch oralig'i** → p . Bu qoida 9-bosqichdan kuchda qoladi va bu bosqichda *kengayadi*: ikki o'rtacha uchun Koen d (F135), juftlashgan holatda d_z (F139), ulushlar uchun mutlaq farq, RR va OR (F145), kutilma jadvali uchun Kramer V (F151).

Ikki savol: mening ma'lumotim qanday dizaynga ega, va shu dizayn qaysi testni majbur qiladi.

1. Qayerdamiz: 9-bosqichdan 10-bosqichga va 11-bosqichga

9-bosqichda siz *bitta* tanlanma bilan ishladingiz: bitta o'rtacha yoki bitta ulushni tashqi me'yor bilan solishtirdingiz va gipotezani **oldindan qayd etish** (*Preregistration*) intizomini o'rgandingiz. O'sha bosqichda ikki tanlanma, juftlashgan test va χ^2 **ataylab taqiqlangan** edi.

10-bosqichda o'sha taqiq olib tashlanadi. Yangi matematika ko'p emas — yangi narsa *tanlov* va uning *asosi*. Endi sizning savolingiz ikki guruhni taqqoslashi, juftlashgan kuzatuvlarni solishtirishi yoki ikki kategorik o'zgaruvchining bog'liqligini tekshirishi mumkin. Har bir holatda test boshqacha, effekt hajmi boshqacha, shartlar boshqacha.

№	Bosqich	Muddat	Topshiriladigan natija
8	Nuqtaviy va intervalli baholash	10-hafta	Nuqtaviy baho + SE + ishonch oralig'i
9	Gipoteza tekshirish (<i>bir</i> tanlanma)	11-hafta	Oldindan qayd etish + bitta test + effekt + oralig' + p
10	Gipoteza tekshiruvi: testni tanlash va asoslash	12-hafta	Dizayn qaydnomasi + H_0, H_A + tanlangan test va uning asosi + effekt + oralig' + p + testlar oilasi
11	Regressiya modeli	12-hafta	Model, koeffitsiyent talqini, R^2 va s_e , L-I-N-E shartlari
12	Cheklovlar va sababiylik	13-hafta	Nima isbotlanmadi va nega; chalg'ituvchi omil
—	Yakuniy hisobot	14-hafta	2 500–3 000 so'z + ilova (kod)
—	Og'zaki taqdimot	15-hafta	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

Muddatlar — ikkitasi bor. A qismi (dizayn qaydnomasi): 12-hafta, seshanba, 23:59. B qismi (tahlil va talqin): 12-hafta, juma, 23:59. A qismi B qismidan *oldin* topshiriladi va keyin o'zgartirilmaydi; bu 9-bosqichdagi qoidaning davomi. To'liq taqvim — W11-muddatlar: bir kunga ikkitadan ortiq muddat qo'yilmaydi.

Loyiha yakuniy bahoning **10 %**ini tashkil qiladi. 10-bosqich *formativ*: **ball qo'yilmaydi**, 8-bo'limdagi rubrika bo'yicha yozma fikr-mulohaza beriladi. Ammo bu bosqichning matni yakuniy hisobotning **Gipoteza tekshiruvi** bo'limiga deyarli o'zgarishsiz ko'chadi va o'sha yerda *ball bilan* baholanadi.

11-bosqichga ko'prik. Bu bosqich “guruhlar farq qiladimi?” va “bog'liqlik bormi?” degan savollarga *ha/yo'q* javob beradi; Kramer V esa “qanchalik kuchli?” deydi. *Qanday* — ya'ni bog'lanishning **shakli**, yo'nalishi va kattaligi — 11-bosqichda (regressiya, 12-hafta) modellashiriladi. Shuning uchun bu bosqichda tanlagan o'zgaruvchilaringizni yozib qo'ying: ko'pincha shu ikki o'zgaruvchi 11-bosqichda regressiya modeliga aylanadi.

2. A qismi: dizayn qaydnomasi — bu bosqichning yuragi

Dizayn qaydnomasi — 12-hafta, seshanba, 23:59 gacha topshiriladi

Tahlil kodini ishga tushirishdan OLDIN to'ldiriladi. Bir sahifa, Moodle'ga .pdf.

1. Tadqiqot savoli (bitta jumla).**2. Dizayn savollari — uchtagina javob bering (ma'lumotga qarashdan oldin).**

(a) Nechta guruh solishtiriladi? *bitta / ikkita / ikkitadan ko'p* _____

(b) Kuzatuvlar *juftmi* yoki *bog'liqsizmi*? _____ Asos (ma'lumot qanday yig'ilgan): _____

(c) Natija o'zgaruvchisi *sonlimi* yoki *kategorikmi*? _____

3. Tanlangan test (3-bo'limdagi jadvaldan): _____ Formula raqami: _____

4. Gipotezalar (parametr shaklida).

H_0 : _____ H_A : _____ yo'nalish: *ikki / bir* tomonlama.

5. Effekt hajmi qaysi shaklda hisoblanadi? *Koen d (F135) / d_z (F139) / ulushlar farqi, RR, OR (F145) / Kramer V (F151)*: _____

6. Ishonch oralig'i qaysi kattalik uchun quriladi? _____ (χ^2 oraliq bermaydi — 5-bo'limdagi izohga qarang.)

7. α = _____ n_1 = _____ n_2 = _____ Rejalashtirilgan testlar soni m = _____

$m > 1$ bo'lsa tuzatma: *Holm (F156) / Benjamini–Hochberg (F157) / tuzatilmaydi, natijalar qidiruv deb belgilanadi*.

8. Shartlar rejasi — har biri qanday o'lchov bilan tekshiriladi:

9. Oldindan aytilgan xulosa shakllari. Agar H_0 rad etilsa: _____

Agar rad etilmasa: _____

Imzo: _____ Sana va vaqt: _____

Nima uchun aynan 2-band eng muhim. Chunki uning javobi ma'lumotdan *keyin* o'zgartirilishi mumkin — va aynan shu bu haftaning o'ziga xos suiiste'moli. Welch $p = 0,06$ berdi → birlashtirilganini sinab ko'rish; juftlashgan ishlamadi → bog'liqsiz deb hisoblash; χ^2 ahamiyatsiz → toifalarni “qulay” birlashtirish. Ularning har biri alohida olinganda oqlanadigan ko'rinadi. Yechim bitta: javobni *oldin* yozib, imzolab qo'yish.

3. Savol → dizayn → test: tanlov jadvali

Savolingiz shakli	Test (formula)	Effekt hajmi	Asosiy shart va uni o'lchash usuli
“Ikki <i>bog'liqsiz</i> guruhning o'rtachasi farq qiladimi?”	Welch t (F129–F131)	Koen d (F135)	Guruh ichida bog'liqsizlik: vaqt qatori bo'lsa lag-1 avtokorrelyatsiyani hisoblang va $2/\sqrt{n}$ bilan solishtiring
“ <i>Juft</i> kuzatuvlar farq qiladimi?” (oldin/keyin, egizaklar, bir yildagi ikki o'lchov)	Juftlashgan t (F136–F137), $df = n - 1$	d_z (F139)	<i>Farqlar</i> bog'liqsiz; farqlar taqsimoti kichik n da taxminan simmetrik. Juftlar korrelyatsiyasi r ni ham keltiring
“Ikki guruhda <i>ulush</i> farq qiladimi?”	Ikki ulush z-testi (F141–F143)	Mutlaq farq; RR va OR (F145)	Har guruhda muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik: $n\hat{p} \geq 10$ va $n(1 - \hat{p}) \geq 10$
“Bitta kategorik o'zgaruvchining taqsimoti nazariyaga mos keladimi?”	χ^2 moslik (F146–F147)	— (hissalarni keltiring)	Har bir kutilgan chastota ≥ 5
“Ikki kategorik o'zgaruvchi bog'liqmi?”	χ^2 bog'liqsizlik (F148–F149)	Kramer V (F151)	Har bir kutilgan chastota ≥ 5 ; buzilsa toifalarni birlashtiring va <i>buni yozing</i>
“Shartlar shubhali, n kichik, taqsimot qiyshiq”	Randomizatsiya testi (F153)	Farqning o'zi	Deyarli shartsiz; aralashtirishlar sonini yozing
“Ikkitadan ko'p guruhni solishtirish”	Bu bosqichda taqiqlanadi	—	Barcha juftlarni sinash = ko'p taqqoslash. Ikkita guruhni <i>oldindan</i> tanlang yoki χ^2 dan foydalaning

1-jadval. Savol → test zanjiri. **Taqiqlangan vositalar:** ANOVA (15-haftada, ixtiyoriy), regressiya (11-bosqich), noparametrik muqobilalar (ixtiyoriy kengaytma). $E < 5$ bo'lib, toifalarni birlashtirish mantiqsiz bo'lsa — Fisherning aniq testini *nomlang* va o'qituvchi bilan maslahatlashing.

Uchta qat'iy qoida — testni tanlashda

- (1) **Ikki bog'liqsiz guruh uchun sukut bo'yicha tanlov — Welch.** Dispersiyalarni oldindan tekshirib, keyin test tanlash *tavsiya etilmaydi*: bu o'zi ko'p taqqoslash. O'lchangan asos: birlashtirilgan test haqiqiy I tur xatosini **0,0001** dan **0,2143** gacha o'zgartiradi, Welch esa barcha oltita holatda [0,0459; 0,0512] oralig'ida qoladi.
- (2) **Juft dizayn — tanlov emas, fakt.** Agar har bir kuzatuv ikkinchi guruhdagi *aniq bitta* kuzatuv bilan bog'langan bo'lsa, juftlashgan tahlil **majburiy** — hatto korrelyatsiya manfiy bo'lsa ham. Va n — *juftlar* soni: 27 juft $\Rightarrow n = 27, n = 54$ emas; $df = 26$.
- (3) χ^2 “**bog'liqlik bor**” deydi, “**sabab bor**” demaydi — va hatto *qayerda* ekanini ham demaydi. Buning uchun standartlashgan qoldiqlar (F150) kerak.

4. Shartlarni o'lchov bilan tekshirish

Shart	Qanday o'lchanadi (son yozing)	Buzilsa nima qilinadi
(1) Bog'liqsizlik	Vaqt qatori bo'lsa: lag-1 avtokorrelyatsiya va $2/\sqrt{n}$ chegarasi. Klaster bormi?	p rasmiy <i>ma'noda</i> haqiqiy emas. Buni oshkora yozing; xulosani effekt hajmi va oraliqqa tayanib bering
(2) Juftlik	Juftlar korrelyatsiyasi r ; juftlar soni n ; $df = n - 1$	$r > 0$ bo'lsa juftlashgan tahlil dispersiyani kamaytiradi; $r < 0$ bo'lsa ham dizayn juft bo'lsa juftlashgan tahlil shart
(3) Shakl (sonli, kichik n)	Farqlarning qiyshiqiligi; Q-Q korrelyatsiyasi	Randomizatsiya testiga (F153) o'ting yoki n ni oshiring
(4) Muvaffaqiyat-muvaffaqiyatsizlik (ulushlar)	Har <i>ikkala</i> guruh uchun $n\hat{p}$ va $n(1 - \hat{p})$	z ishlatilmaydi; aniq test yoki simulyatsiya
(5) Kutilgan chastota (χ^2)	Eng kichik kutilgan chastotani yozing va 5 bilan solishtiring; nechta katak 5 dan kichikligini sanang	Toifalarni <i>mazmunan</i> birlashtiring, keyin qayta hisoblang va ikkala natijani keltiring
(6) Testlar oilasi	Jami m ; ro'yxati; tuzatma usuli	$m > 1$ bo'lsa Holm (F156) yoki BH (F157). Tuzatishsiz $m = 10$ da kamida bitta yolg'on topilma ehtimoli 0,4013

Shart buzilgan holatni yashirmang — uni o'lchang

Ma'ruzada *ataylab* ikkita shart buzilgan misol ko'rsatildi. **Birinchisi:** bug'doy hosildorligi vaqt qatori bo'lgani uchun O'zbekiston qatorining lag-1 avtokorrelyatsiyasi **0,965750**, chegara esa 0,377195 — shart **buzilgan**. Qozog'iston qatorida –0,000306 — shart bajarilgan. Ya'ni *bitta* qator buzilgan, ikkalasi emas: buni aniq yozish kerak. **Ikkinchisi:** xom reyting $\times$ janr jadvalida eng kichik kutilgan chastota **4,146461** va 20 katakdan 1 **tasi** 5 dan kichik. G toifasini PG bilan birlashtirgandan keyin eng kichik kutilgan **37,995118** — shart bajarildi va xulosa o'zgarmadi ($V = 0,481922$).

Sizdan ham xuddi shu talab qilinadi: shart buzilgan bo'lsa, uni topib, o'lchab, tuzatib va *tuzatishdan oldingi* natijani ham ko'rsatib bering. Bu ball kamaytirmaydi — yashirish kamaytiradi.

5. Natijani yozish: effekt $\rightarrow$ oraliq $\rightarrow p$

Bu bosqichda ishlatiladigan formulalar (raqamlar: W11-talaba-tarqatmasi, F129–F158)

Ikki bog'liqsiz o'rtacha: SE — F129, Welch df — F130, t — F131, oraliq — F132, Koen d — F135. (*Birlashtirilgan variant F133–F134 — faqat taqqoslash uchun.*)

Juftlashgan: farqlar D_i — F136, t — F137, $\text{Var}(D)$ ayniyati — F138, d_z — F139. Oraliq — *farqlar ustidagi bir tanlanmali* oraliq.

Ikki ulush: farq — F140, birlashtirilgan $\hat{p}$ — F141, **test uchun** SE_0 — F142, z — F143, **oraliq uchun** birlashtirilmagan SE — F144, RR va OR — F145. 2×2 da $\chi^2 = z^2$ — F152.

Kategorik: χ^2 — F146, kutilgan chastota F147 / F148, df — F149, standartlashgan qoldiq — F150, Kramer V — F151.

Ko'p taqqoslash: FWER — F154, Bonferroni — F155, Holm — F156, BH — F157, FDR ta'rifi — F158.

Muhim izoh — χ^2 va ishonch oralig'i. χ^2 testi *ishonch oralig'i bermaydi*: u bitta parametрни emas, butun jadvalning mosligini tekshiradi. Shuning uchun kategorik savolda majburiy uchlik shunday o'qiladi: **effekt (Kramer V yoki ulushlar farqi) + oraliq (agar aniqlangan parametr bo'lsa) + p .** Agar sizga oraliq kerak bo'lsa — savolni *ikki ulush farqi* shaklida qo'ying: 2×2 jadvalda z -test aynan χ^2 bilan bir xil p beradi (F152), lekin ustiga oraliqni ham beradi.

Natijani yozishning yagona to'g'ri tartibi

Zaif: “Guruhlar orasida statistik jihatdan ahamiyatli farq bor ($p < 0,05$).”

Kuchli: “Juftlashgan farq $\bar{d} = 2,800000$ birlik ($d_z = 1,494293$); 95% ishonch oralig'i [1,459567; 4,140433] — nol tashqarisida; $t = 4,725369$, $df = 9$, $p = 0,001081$. Dizayn juft (bir xil obyekt oldin va keyin), shuning uchun juftlashgan test tanlandi; juftlar korrelyatsiyasi $r = 0,962703$. Jami *bitta* test o'tkazildi.”

Ikkinchi jumla o'quvchiga to'rt narsani beradi: effektning kattaligi, uning aniqligi, **testning tanlanish sababi** va qidiruv bo'lmagani.

6. Namunaviy hisob — boshqa ma'lumot to'plamida

Quyidagi uchta misol **sizning loyihangizdan boshqa** ma'lumotga asoslangan (konteksti *faraziy*, sonlari tekshirilgan: gen/VERIFIED-NUMBERS-W11.txt, H2, H3 va H5). Ular uchta test oilasini — juftlashgan, ikki ulush va χ^2 — to'liq zanjir bilan ko'rsatadi.

A. Juftlashgan t -test — 10 juft, qo'lda yechiladigan

Kontekst (faraziy). 10 ta xodim treningdan *oldin* va *keyin* bir xil test topshirdi. Har bir xodim — bitta juft.

1-qadam — dizayn savoli. Har bir “keyin” qiymati aniq bitta “oldin” qiymatiga bog'langan (bir xil shaxs) $\Rightarrow$ **juft**. Test: juftlashgan t (F137), $df = 9$. $m = 1$.

2-qadam — ma'lumot. oldin: 68, 72, 75, 61, 80, 66, 71, 78, 64, 70; keyin: 71, 74, 74, 66, 83, 70, 73, 79, 69, 74; farqlar D_i : 3, 2, -1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 4.

3-qadam — shartlar. Farqlar bog'liqsiz (turli xodimlar) ✓; farqlar taqsimoti taxminan simmetrik, kuchli chetlashgan kuzatuv yo'q ✓. Juftlar korrelyatsiyasi $r = 0,962703$ — juftlash kuchli foyda beradi.

4-qadam — effekt hajmi. $\bar{d} = 2,800000$ ball; $s_d = 1,873796$; $d_z = \bar{d}/s_d = 1,494293$ (juda katta).

5-qadam — ishonch oralig'i. $SE = s_d/\sqrt{10} = 0,592546$; 95% oraliq [1,459567; 4,140433] — nol tashqarisida.

6-qadam — test. $t = \bar{d}/SE = 4,725369$, $df = 9$, $p = 0,001081 \Rightarrow H_0$ **rad etiladi**. Oraliq va test mos keladi ✓

7-qadam — xato yo'lni ham ko'ring. Agar juftlik *e'tiborsiz* qoldirilib, ikki bog'liqsiz tanlanma deb hisoblansa: $SE = 2,459901$ (4,15 marta katta), $t = 1,138257$, $p = 0,270563 \Rightarrow H_0$ **rad etilmaydi**. ✗ Bir xil sonlar, qarama-qarshi qaror — ma'ruzadagi 27 juftlik misolning kichik nusxasi.

8-qadam — xulosa (namunaviy matn). “Trening oldidan va keyin o'lchangan natijalar orasidagi o'rtacha farq +2,800000 ball ($d_z = 1,494293$); 95% ishonch oralig'i [1,459567; 4,140433]; juftlashgan $t = 4,725369$, $df = 9$, $p = 0,001081$ — $\alpha = 0,05$ da H_0 rad etiladi. Juftlashgan test dizayndan kelib chiqib tanlangan; bitta, oldindan qayd etilgan test o'tkazildi. Natija *trening sababchi* ekanini isbotlamaydi: nazorat guruhi yo'q.”

B. Ikki ulush farqi — va $\chi^2 = z^2$ tekshiruvi

Kontekst (faraziy). Ikki hududda korxonalarning yangi xizmatdan foydalanish ulushi solishtiriladi. A: 63/150 = 0,420000; B: 84/250 = 0,336000.

Dizayn. Ikki bog'liqsiz guruh, natija *kategorik* (foydalanadi / yo'q) $\Rightarrow$ ikki ulush z -testi (F143). $m = 1$, $\alpha = 0,05$.

Shartlar. Muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklar soni: A guruhda 63 va 87, B guruhda 84 va 166 — to'rttasi ham 10 dan katta ✓

Effekt. Mutlaq farq 0,084000.

Oraliq. 95% oraliq [-0,014319; 0,182319] — nol ichida.

Test. $\hat{p}_{\text{bir}} = 0,367500$ (F141); $SE_0 = 0,049794$ (F142 — *birlashtirilgan* ulushdan); $z = 1,686965$, $p = 0,091610 \Rightarrow H_0$ **rad etilmaydi**. Oraliq va test mos keladi ✓

Tekshiruv (F152). Xuddi shu 2×2 jadval uchun $\chi^2 = 2,845850 = z^2$, $p = 0,091610$ — ikkalasi *ayni bitta test*.

Majburiy “ahamiyatsiz” xatboshisi. “ H_0 rad etilmadi” degani “ulushlar teng” degani **emas**. Oraliq [-0,014319; 0,182319] hali +18,2319 foiz punktlilik farqni ham istisno qilmaydi — ya'ni ma'lumot amaliy jihatdan katta effektga ham zid emas. Bu natija *effekt yo'qligining* emas, *aniqlik yetishmasligining* dalili.

C. χ^2 bog'liqsizlik testi — 3×2 jadval

Kontekst (faraziy). Uchta ish uslubi va ikkita natija (muvaffaqiyatli / yo'q) bo'yicha 180 ta loyiha.

	natija 1	natija 2	satr jami
uslub A	42	18	60
uslub B	35	25	60
uslub C	23	37	60
ustun jami	100	80	180

Dizayn. Ikki *kategorik* o'zgaruvchi, guruhlar bog'liqsiz $\Rightarrow \chi^2$ bog'liqsizlik testi (F148).

Kutilgan chastotalar (F148). Satrlar teng bo'lgani uchun har bir katakda 33,3333 yoki 26,6667. Eng kichik kutilgan = 26,666667 ≥ 5 ✓ — shart bajarildi.

Test. $\chi^2 = 12,465000$, $df = (3 - 1)(2 - 1) = 2$ (F149), kritik qiymat $\chi_{0,95}^2(2) = 5,991465$, $p = 0,001965 \Rightarrow H_0$ rad etiladi.

Effekt hajmi (F151). Kramer $V = 0,263154$ — o'rtachaga yaqin bog'liqlik (0,1 zaif · 0,3 o'rtacha · 0,5 kuchli).

Ishonch oralig'i. χ^2 uni bermaydi. Agar oraliq kerak bo'lsa — savolni ikki ulush farqi shaklida qayta qo'yning (masalan A va C uslublari) va F144 dan foydalaning. Bu qarorni ma'lumotni ko'rgandan keyin qabul qilmang: u qaydnomada oldindan yozilishi kerak, aks holda u yangi test bo'ladi va m ga qo'shiladi.

Xulosa. "Uslub va natija bog'liq ($\chi^2 = 12,465000$, $df = 2$, $p = 0,001965$); bog'liqlik kuchi o'rtacha ($V = 0,263154$). Barcha kutilgan chastotalar 5 dan katta. Bu *sabab* emas: uslublar tasodifiy taqsimlanmagan."

7. Nimani topshirasiz

Kod	Natija	Talab	Blum	Daraja
D1	Dizayn qaydnomasi	2-bo'limdagi to'qqiz band, imzo va sana bilan; B qismidan oldin topshiriladi	Yaratish	5
D2	Gipotezalar	H_0 va H_A parametr shaklida ($\mu_1 - \mu_2$, μ_D , $p_1 - p_2$ yoki bog'liqsizlik)	Qo'llash	3
D3	Test tanlovining asosi	50–80 so'z: <i>ma'lumot qanday yig'ilgani</i> testni qanday majbur qilgani. "Shunday o'rgandik" — asos emas	Baholash	5
D4	Shartlar jadvali	Har bir shartga <i>son</i> bilan javob (4-bo'lim); buzilgan shart oshkora	Tahlil	4
D5	Test	Statistika, df , kritik qiymat, p — hammasi kodda hisoblangan	Qo'llash	3
D6	Uchlik: effekt + oraliq + p	Shu <i>tartibda</i> , birliklari bilan; oraliq va test mosligini oshkora tekshirilgan (χ^2 bo'lsa 5-bo'limdagi izoh)	Tahlil	4
D7	Testlar oilasi	Jami m ; ro'yxati; Holm yoki BH qo'llangani <i>yoki</i> natija qidiruv deb belgilangani	Baholash	5
D8	Muqobil tahlil	<i>Bitta</i> muqobil hisob: juft ma'lumotni bog'liqsiz deb, yoki Welch o'rniga birlashtirilgan, yoki toifalarni birlashtirmasdan. Ikkala natijani yonma-yon keltiring va farqni izohlang	Tahlil	5
D9	Kod	Barcha sonlar kodda; qo'lda kiritilgan son qabul qilinmaydi. S1 dan foydalanish bayonnomasi ilova	Qo'llash	3
D10	Ixtiyoriy: randomizatsiya bilan tekshirish	O'z testingizni 20 000 aralashtirish bilan takrorlang va ikki p ni solishtiring (ma'ruzada farq 0,60 foiz edi)	Yaratish	6

2-jadval. Qiyinlik darajasi: 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan. **D8 — bu bosqichning yangi talabi:** 9-bosqichda muqobil tahlil yo'q edi.

8. Yozadigan bo'limingiz uchun shablon (B qismi)

“Gipoteza tekshiruvi” — to'ldiring

Dizayn. Guruhlar soni _____; kuzatuvlar *juft* / *bog'liqsiz* _____; natija o'zgaruvchisi *sonli* / *kategorik* _____. Asos: _____

Gipotezalar. H_0 : _____; H_A : _____; yo'nalish *ikki* / *bir* tomonlama, qayd sanasi _____. α = _____.

Tanlangan test va uning asosi (F_____).

“_____”

Shartlar — o'lchov bilan.

– Bog'liqsizlik: $\log_{-1} r$ = _____ (chegara $2/\sqrt{n}$ = _____) yoki klaster: _____

– Juftlik (juft bo'lsa): juftlar soni n = _____, r = _____, df = _____

– Ulushlar bo'lsa: $n_1 \hat{p}_1$ = _____, $n_1(1 - \hat{p}_1)$ = _____, $n_2 \hat{p}_2$ = _____, $n_2(1 - \hat{p}_2)$ = _____

– χ^2 bo'lsa: eng kichik kutilgan chastota = _____; 5 dan kichik kataklar soni _____ / _____

Natija — shu tartibda. (1) Effekt = _____ (_____ birligida); $d / d_z / RR / OR / V$ = _____. **(2) 95 %**

oraliq = [_____; _____]; nol oraliq ichida / tashqarisida (yoki: χ^2 oraliq bermaydi [_____]). (3) Statistika = _____, df = _____, p = _____ $\Rightarrow H_0$ rad etiladi / rad etilmaydi. Test va oraliq mos keladi [_____]

Testlar oilasi. m = _____; ro'yxat: _____. Tuzatma: Holm / BH / kerak emas ($m = 1$) / qidiruv deb belgilandi; tuzatilgan p = _____.

Muqobil tahlil (D8). Muqobil usul: _____; uning p = _____; farqning sababi: _____.

Xulosa kontekstda (bitta jumla, "isbotlandi" so'zisiz).
 "_____."

Agar rad etilmasa — majburiy xatboshi: bu natija _____ degani emas; oraliq [_____; _____] hali _____ effektini ham istisno qilmaydi.

9. Nazorat ro'yxati va formativ rubrika

✓ Bajarilgan ish

- ☐ Dizayn qaydnomasi **tahlildan oldin** topshirilgan (A qismi, seshanba)
- ☐ Uchta dizayn savoliga (guruhlar soni, juft / bog'liqsiz, sonli / kategorik) yozma javob berilgan
- ☐ Test tanlovi *ma'lumot yig'ilish usuli* bilan asoslangan, natija bilan emas
- ☐ Juft ma'lumotda $n - juftlar$ soni; $df = n - 1$
- ☐ Ikki bog'liqsiz guruh uchun Welch ishlatilgan (yoki birlashtirilganini tanlash alohida asoslangan)
- ☐ Ulush testida SE_0 **birlashtirilgan** $\hat{p}$ dan, oraliq esa birlashtirilmagan SE dan
- ☐ χ^2 da **eng kichik kutilgan** chastota yozilgan va 5 bilan solishtirilgan
- ☐ Har bir shartga *son* bilan javob berilgan; buzilgani oshkora aytilgan
- ☐ Natija **effekt** $\rightarrow$ **oraliq** $\rightarrow p$ tartibida
- ☐ Oraliq va testning mosligi tekshirilgan
- ☐ Testlar soni m yozilgan; kerak bo'lsa Holm yoki BH qo'llangan
- ☐ Muqobil tahlil (D8) keltirilgan va farq izohlangan
- ☐ "Isbotlandi", " H_0 to'g'ri", "farq yo'q" iboralari **ishlatilmagan**
- ☐ ANOVA va regressiya **ishlatilmagan**
- ☐ Sababiy til ishlatilmagan (yoki eksperiment ekani isbotlangan)
- ☐ Barcha sonlar koddan; SF bayonnomasi ilova qilingan

Mezon	Kuchli	Rivojlanmoqda	Yetarli emas
Dizayn tahlili	Uchala savolga aniq javob; javob ma'lumot yig'ilish usulidan chiqarilgan	Javoblar bor, ammo asos umumiy	Dizayn muhokama qilinmagan
Test tanlovi va asosi	To'g'ri test; asos 50–80 so'zda, dizaynga tayangan	To'g'ri test, asos zaif yoki "darslikda shunday"	Noto'g'ri test yoki natijaga qarab tanlangan
Oldindan qayd etish	To'qqiz band to'liq, tahlildan oldin, keyin o'zgarmagan	Topshirilgan, bandlar to'liq emas	Tahlildan keyin to'ldirilgan yoki yo'q
Shart tekshiruvi	Har bir shart <i>son</i> bilan; buzilgani ochiq va oqibati aytilgan	Shartlar sanab o'tilgan, o'lchovsiz	"Shartlar bajarildi" — dalilsiz
Uchlik va moslik	Effekt + oraliq + p ; moslik tekshirilgan; χ^2 da oraliqning yo'qligi izohlangan	Uchtasi bor, tartib buzilgan	Faqat p berilgan
Testlar oilasi	m va ro'yxat; Holm yoki BH; tuzatilgan va tuzatilmagan natija birga	m berilgan, tuzatma muhokama qilinmagan	m yozilmagan
Muqobil tahlil (D8)	Muqobil hisoblangan, farq <i>sababi</i> bilan izohlangan	Muqobil bor, izoh yo'q	Muqobil yo'q
Takrorlanuvchanlik	Kod bir marta ishga tushirilib barcha sonlarni beradi	Kod bor, qo'lda qadamlar ham bor	Sonlar qo'lda yozilgan

10. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
Juft ma'lumotni bog'liqsiz deb hisoblash	Ma'ruzada p 4,270050 $\times 10^{-7}$ dan 0,050920 ga ko'tarildi — xulosa teskarisiga aylandi	Dizayn savoliga <i>oldin</i> javob bering
Juft ma'lumotda n ni ikki baravar sanash	27 juft = $n=27$, $n=54$ emas; $df = 26$	n — juftlar soni
Dispersiyalarni tekshirib, keyin test tanlash	Bu o'zi ko'p taqqoslash; birlashtirilgan test I tur xatosini 0,2143 ga chiqaradi	Sukut bo'yicha Welch
Ulush testida oraliq va test uchun bir xil SE	Test H_0 ni rost deb faraz qiladi, oraliq qilmaydi	Test SE_0 (F142), oraliq F144
Kuzatilgan chastotani 5 bilan solishtirish	Shart kutilgan chastota haqida	Eng kichik <i>kutilgan</i> chastotani yozing
" χ^2 katta $\Rightarrow$ bog'liqlik kuchli"	χ^2 n bilan o'sadi: $\chi^2 = 1141,735572$ bo'lsa ham $V = 0,481922$	Kramer V ni alohida yozing
χ^2 uchun ishonch oralig'i "topish"	χ^2 bitta parametрни baholamaydi	Savolni ikki ulush farqi shaklida qo'ying (F144)
Toifalarni natijaga qarab birlashtirish	Bu p -hacking ning χ^2 dagi ko'rinishi	Birlashtirish qoidasini qaydnomada yozing
Barcha juftlarni sinab, eng yaxshisini yozish	10 ta testda tuzatishsiz 8/10, Holm bilan 4/10	m ni sanang; Holm yoki BH
" $p > 0,05 \Rightarrow$ guruhlar teng"	Oraliq katta effektlarni ham istisno qilmasligi mumkin	Majburiy "ahamiyatsiz" xatboshisi

11. Topshirish shartlari

Muddat, hajm va qoidalar

- A qismi (dizayn qaydnomasi):** 12-hafta, seshanba, 23:59 — Moodle, .pdf, bir sahifa. Fayl nomi: STAT201_L10A_Familiya_Ism.pdf. **Tahlil boshlanmasdan oldin.**
- B qismi (tahlil va talqin):** 12-hafta, juma, 23:59 — STAT201_L10B_Familiya_Ism.zip (hisobot .pdf + kod).
- Hajm:** 2–3 sahifa matn + jadvallar + kamida bitta grafik (guruhlar bo'yicha quti diagrammasi, juftlar uchun sochma diagramma yoki kutilma jadvalining standartlashgan qoldiqlari).
- Baholash:** formativ — **ball qo'yilmaydi**; 9-bo'limdagi rubrika bo'yicha yozma fikr-mulohaza. Matn yakuniy hisobotga ko'chadi va o'sha yerda ball bilan baholanadi.
- Sun'iy intellekt:** kod va til tahriri uchun ruxsat. **Dizayn savoliga javob, testni tanlash, shartlar bo'yicha qaror, testlar sonini e'lon qilish va "ahamiyatsiz" xatboshisi — SI ga qildirilmaydi.** Model bilan sinab ko'rilgan har bir muqobil tahlil — *test* va *u m* ga qo'shiladi.
- Taqiqlangan vositalar:** ANOVA, regressiya, ikkitadan ko'p guruhni bir vaqtda solishtirish. Regressiya **11-bosqichda** (12-hafta) keladi.
- Har bir son koddan.** Statistika, df , p , kritik qiymat, effekt, oraliq, kutilgan chastotalar, avtokorrelyatsiya — hammasi kodda hisoblanadi va kod ilova qilinadi.

Aloqador materiallar. W11-slaydlar.pdf (randomizatsiya, Welch, juftlashgan test, ikki ulush, χ^2 , ko'p taqqoslash) · W11-talaba-tarqatmasi.pdf (**F129–F158** — formula raqamlarining asosiy manbasi) · W11-oqish-royxati.pdf (2-manba: Delacre, Lakens & Leys 2017; 3-manba: Benjamini & Hochberg 1995; 12-manba: Lakens 2013 — effekt hajmlari) · W11-lab · W11-muddatlar · W10-loyiha-9-bosqich.pdf (bir tanlanmali test — shu bosqichning kirishi) · 6-hafta ($\text{Var}(X - Y)$) · 10-hafta (p -qiymat, quvvat, oldindan qayd etish). Ma'lumot: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT/OWID), kinolar-byudjet.csv. 6-bo'limdagi uchala misolning *konteksti* faraziy, *sonlari* tekshirilgan: gen/VERIFIED-NUMBERS-W11.txt (H2, H3, H5). Barcha boshqa sonlar ham shu fayldan. Ushbu hujjatdagi har bir son qo'shimcha ravishda gen/04_loyiha10_check_w11.py skripti bilan qayta hisoblangan; natija — gen/VERIFIED-W11-LOYIHA10.txt (25 ta tekshiruv, hammasi o'tdi).